

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation

Kameraaufnahme, Videozustand, Galerie-Metadaten und Datei-Download - Abgleich mit PotensicPro

Dokumentart	Projektdokumentation / Korrekturstand
Projekt	PotensicProxy_TAF
Datum	2026-10-02
Version	v1.2
Status	Software umgesetzt - reale Geräteabnahme erforderlich
Verantwortlich	OpenAI / ChatGPT im Auftrag des Projektbenutzers
Vorgänger	v1.1 - Kamera-Aufnahme, Download und Zeitstempel
Referenzen	PotensicPro.zip; Änderungsauftrag Kamera/Galerie/Medientransfer v1.1; Projektdokumentationsregeln
Ablageort	DOCUMENTATION/ im Projektpaket

1. Anlass und Ziel

Nach der v1.1-Auslieferung wurde der Kamera-/Downloadpfad erneut direkt gegen die dekompierten PotensicPro-Quellen geprüft. Dabei zeigte sich, dass die in v1.1 angenommene normale Aufnahme über Function 0x1200 / Commands 0x51 und 0x50 nicht dem von PotensicPro verwendeten USB-Kamerapfad entspricht. Ziel dieses Stands ist deshalb, die normalen Aufnahme- und Downloadfunktionen an den bestätigten Herstellerpfad anzugleichen und die Galerie-Zeitangabe aus echten Kamera-Metadaten zu speisen.

2. Bestätigte PotensicPro-Referenzen

PotensicPro-Quelle	Bestätigter Befund
com.logan.usb.UsbCameraHandler	Normale Kamera sendet über UsbPayloadWrapper.wrap((short)32, payload): Foto [01], Video Start [00 01], Video Stop [00 00].
com.logan.usb.gallery.RemoteFileDownloader	0x1B-Request: Offset uint64 LE + Länge uint64 LE + Dateiname; Download-Einheit 102400 Byte; Unit-Timeout 1000 ms.
com.logan.camera.data.DownloadData	0x1B-RX: Flag, Offset uint64 LE, Payload-Länge uint16 LE; beim finalen Frame 32 Byte zusätzlicher Bereich vor Offset/Länge.
com.logan.usb.gallery.RemoteFileThumbLoader	0x20 sendet JSON filelist; Antwort liefert file_info mit file, len, lrv_len, createtime.
com.logan.camera.JsonParser / UsbFileLenData	createtime und Dateigrößen werden als Kamera-Metadaten aus 0x20 übernommen.

3. Umgesetzte Änderungen

3.1 Foto und Video

Der normale Capture-Pfad wurde auf den PotensicPro-USB-Kamerapfad FE 0x15 / FF FD / Function 0x0020 umgestellt. Die vorherige v1.1-Verwendung von 0x1200/0x51 und 0x1200/0x50 wird für die normalen Foto-/Video-Buttons nicht mehr verwendet.

Aktion	Payload nach Function 0x0020	TAF-Verhalten
Foto	01	Direkter Foto-Button sendet genau diesen Payload.
Video starten	00 01	Video-Button sendet Start, wenn die Kamera nicht aufzeichnend gemeldet ist.
Video stoppen	00 00	Video-Button sendet Stop, wenn die

		Kamera aufzeichnend gemeldet ist.
--	--	-----------------------------------

Der Videozustand wird nicht mehr allein durch den Tastendruck angenommen. TAF wertet die Antwort auf Command 0x00 aus: Datenbyte 1 setzt recording=true, Datenbyte 0 setzt recording=false. Während eine Antwort aussteht, ist der Video-Button gesperrt. Die Beschriftung wechselt zwischen „Video starten“ und „Video stoppen“.

3.2 Android-/HTTP-Pfad

Auch der Android-Protokollbuilder verwendet für Foto und Video nun Function 0x0020. Der HTTP-Endpunkt /api/cmd/record akzeptiert action=start bzw. action=stop und baut dadurch keinen unbestätigten Toggle mehr. /api/cmd/photo verwendet den bestätigten Foto-Payload [01].

3.3 Galerie-Zeitstempel und 0x20-Metadaten

Nach vollständigem Laden der 0x18/0x19-Dateiliste fordert TAF zusätzlich 0x20-Metadaten in kleinen Dateibatches an. Die Anfrage enthält - entsprechend PotensicPro - ASCII-JSON mit filelist. Aus der Antwort werden file, len, lrv_len und createtime übernommen. Der angezeigte Zeitstempel verwendet createtime als Primärquelle. Nur wenn die Kamera keinen verwertbaren Wert liefert, bleibt die bisherige Dateinamenanalyse als Fallback aktiv.

- UI kennzeichnet die Quelle als „Kamera“ oder „Dateiname“.
- Metadaten-Timeout blockiert die Galerie nicht; nach begrenzten Wiederholungen bleibt die Liste nutzbar.
- Die über 0x20 gelieferte Dateigröße kann direkt für den Download verwendet werden; 0x1A bleibt Fallback, falls Metadaten fehlen.

3.4 Datei-Download 0x1B

Der Downloadparser wurde von einer heuristischen 64-/16-Bit-Längenerkennung auf das in PotensicPro bestätigte RX-Layout umgestellt. Die Request-Länge bleibt uint64 LE, die im Antwortblock enthaltene Payload-Länge ist dagegen uint16 LE.

Element	Normaler RX-Block	Finaler RX-Block
Flag	1 Byte	1 Byte, Wert 2
Zusatzbereich	-	32 Byte
Offset	uint64 LE	uint64 LE
Payload-Länge	uint16 LE	uint16 LE
Payload	direkt anschließend	direkt anschließend

- Request-Einheit auf 102400 Byte gesetzt.
- Bei 1 s ohne Fortschritt wird ab dem aktuell bestätigten Offset erneut angefordert.
- Bei Offset-Abweichung wird nicht sofort abgebrochen; TAF fordert erneut ab dem aktuell bestätigten Offset an.
- Nach längerem Gesamt-Timeout wird 0x1E zum Abbruch gesendet und ein sichtbarer Fehler gesetzt.
- Doppelte Retry-Blöcke, die vollständig vor dem aktuellen Offset liegen, werden ignoriert.

Für Videos bleibt bewusst die Projektanforderung „vollständige Originaldatei“ bestehen: TAF fordert weiterhin den ausgewählten MP4-Dateinamen an. PotensicPro verwendet im betrachteten Gallery-Playback-Downloader für Videos LRV. Diese Abweichung ist dokumentiert und wurde nicht stillschweigend in einen LRV-Download geändert.

4. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
webui/src/protocol/PacketBuilder.ts	Foto/Video-Payloads 0x0020; Start/Stop getrennt; 0x20-Metadatenrequest.
webui/src/services/DroneControlService.ts	Foto sowie zustandsabhängiges Video Start/Stop auf PotensicPro-Pfad.
webui/src/services/CameraMediaService.ts	Record-ACK, 0x20-Metadaten, 102400-Byte-Download, exaktes 0x1B-RX-Layout, Retry/Abort.
webui/src/stores/useCameraStore.ts	recording/pending; Kamera-Zeitstempel, Größe und LRV-Größe pro Galerieeintrag.
webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue	Direkter dynamischer Video-Start/Stop-Button.
webui/src/components/gallery/GalleryView.vue	Zeitstempelquelle sichtbar gemacht.
webui/src/components/usb/PacketConstructor.vue	Diagnosegenerator auf bestätigten Foto-/Video-Startpfad gestellt.
webui/src/i18n/index.ts	Texte für Video starten / stoppen ergänzt.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt	Android-Foto/Start/Stop über 0x0020.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/protocol/PotensicProtocol.kt	Getrennte Start-/Stop-Builder freigegeben.

app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt	/api/cmd/record?action=start stop.
README.md / PROTOCOL.md	Herstellerabgleich und bestätigte Protokolldetails dokumentiert.

5. Prüfungen und Grenzen

Prüfung	Ergebnis
TypeScript/Vue - vue-tsc --noEmit	BESTANDEN; keine Typfehler.
Vite Produktionsbuild	In dieser Linux-Umgebung nicht ausführbar, da im gelieferten node_modules nur Windows-Rollup-Binaries enthalten sind; @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt.
Android/Kotlin Gradle Compile	Nicht ausführbar; Gradle Wrapper möchte 8.11.1 herunterladen, Netzwerkzugriff ist in der Ausführungsumgebung nicht verfügbar.
PotensicPro-Quellenabgleich	Durchgeführt für UsbCameraHandler, RemoteFileDownloader, DownloadData, RemoteFileThumbLoader, JsonParser und UsbFileLenData.
Reale ATOM-Geräteabnahme	Offen; echte Kamera-/Firmwareantworten können hier ohne angeschlossene Drohne nicht verifiziert werden.

Die Software implementiert die in den PotensicPro-Quellen belegten Formate. Firmwareabhängige Besonderheiten müssen weiterhin am realen ATOM-System anhand der FE-0x05-Logs bestätigt werden. Unbekannte Payloadwerte wurden nicht erfunden.

6. Geräteabnahme

- Foto drücken: neue JPG-Datei muss auf der Drohnen-SD entstehen; Antwort Command 0x01 / Status 0 muss im Log erscheinen.
- Video starten: Antwort Command 0x00 mit Datenbyte 1 muss den Button auf „Video stoppen“ umschalten. Danach stoppen; Datenbyte 0 muss den Zustand zurücksetzen.
- Galerie neu laden: 0x20-Metadaten sollen createtime liefern; UI muss „Kamera“ als Zeitquelle anzeigen. Fehlt 0x20, darf die Galerie dennoch READY bleiben.
- JPG herunterladen: erster gültiger 0x1B-Block muss den Fortschritt über 0 % erhöhen; Folgeblöcke bis 100 %; lokale Datei öffnen und Größe vergleichen.
- Bei Downloadtimeout: Retry im 1-s-Raster ab aktuellem Offset prüfen; nach Gesamt-Timeout muss 0x1E gesendet und ein sichtbarer Fehler angezeigt werden.
- MP4-Download separat prüfen, weil PotensicPro im betrachteten USB-Gallery-Downloader für Video LRV nutzt, TAF aber gemäß Projektanforderung die Original-MP4 anfordert.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v1.0	2026-10-02	Vorgänger	Kamera/Galerie/ Medientransfer- Grundumsetzung.
v1.1	2026-10-02	Ersetzt	Zwischenstand mit 0x1200- Captureannahme und heuristischem Downloadparser.
v1.2	2026-10-02	Software umgesetzt / Geräteabnahme offen	Capture auf bestätigten PotensicPro-0x0020-Pfad; getrenntes Video Start/Stop; 0x20-createtime; 102400- Byte-0x1B-Download und exaktes RX-Layout.